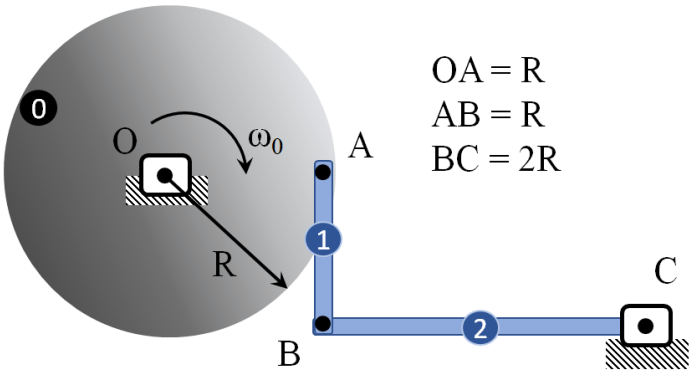
8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

1. En el mecanismo de la figura, el disco gira con una velocidad angular ω_0 constante. Calcular:

a) Velocidad angular de barras (1) y (2).
b) Aceleración angular de barras (1) y (2).
c) Aceleración de los centros de gravedad de barras (1) y (2).

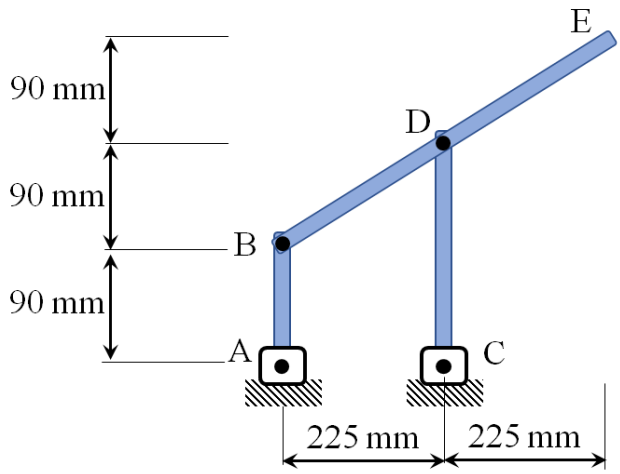


Resultado: a. $\overrightarrow{\omega_1} = 0$; $\overrightarrow{\omega_2} = \frac{1}{2}\omega\vec{k}$; b. $\overrightarrow{\alpha_1} = \frac{3}{2}\omega_0^2\vec{k}$; $\overrightarrow{\alpha_2} = 0$; c. $a_{G1} = \frac{1}{4}\omega_0^2 R$; $a_{G2} = \frac{1}{4}\omega_0^2 R$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

2. El instante mostrado en la figura la barra *AB* tiene una velocidad angular constante de 6 rad/s en el sentido de las agujas del reloj. Determinar:

a) Aceleración del punto *D*.
b) Aceleración angular de la barra *BDE*.
c) Aceleración del punto *E*.

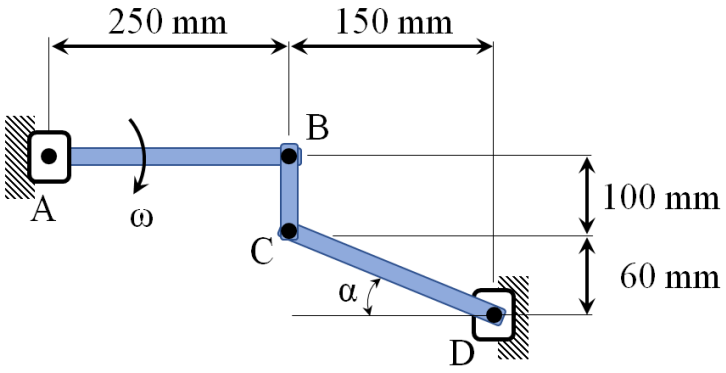


Resultado: a. $a_D = 1{,}74\,\frac{m}{s^2}$; b. $\alpha_{BDE} = 7{,}2\,\frac{rad}{s^2}$; c. $a_E = 1{,}296\,\frac{m}{s^2}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

3. Sabiendo que en el instante representado la barra *AB* tiene velocidad angular constante en sentido horario de 4 rad/s, hallar la velocidad angular y la aceleración angular:

a) De la barra *BC*.
b) De la barra *CD*.

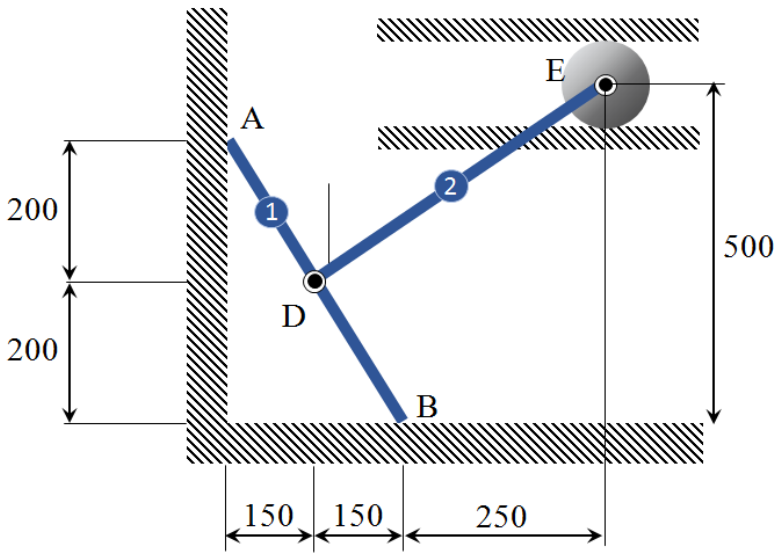


Resultado: a. $\omega_{BC} = 4\frac{rad}{s}$; $\alpha_{CD} = 28{,}44\frac{rad}{s^2}$; b. $\omega_{CD} = 6{,}66\frac{rad}{s}$; $\alpha_{BC} = 124{,}13\frac{rad}{s^2}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

4. Dos barras de 500 mm, están articuladas por medio de un pasador *D* como se muestra en la figura. Si *B* se mueve a la izquierda con una velocidad constante de 360 mm/s, calcular en el instante mostrado:

a) Velocidad angular de las barras (1) y (2).
b) Velocidad de *E*.

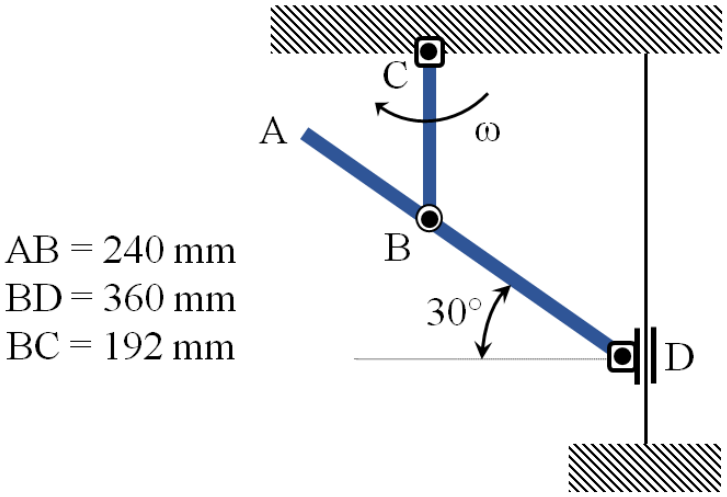


Resultado: a. $\omega_1 = 0{,}9\frac{rad}{s}$; $\omega_2 = 0{,}3375\frac{rad}{s}$; b. $v_E = 78{,}75\frac{mm}{s}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

5. En el mecanismo de la figura la barra *BC* tiene una velocidad angular de 4 rad/s constante y en el sentido de las agujas del reloj. En el momento considerado en la figura, calcular:

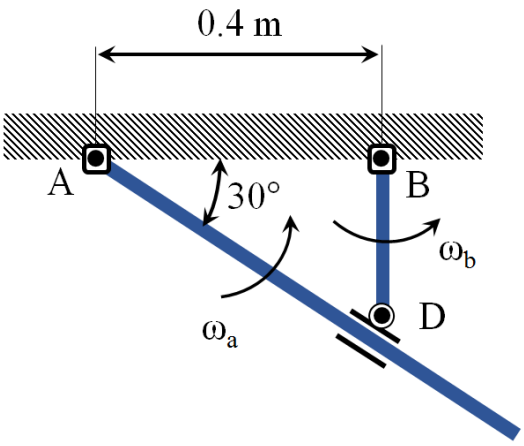
a) Velocidad angular de la barra *AD*.
b) Velocidad y aceleración de la deslizadera *D*.



Resultado: a. $\omega_{AD} = 4{,}27\,\frac{rad}{s}$; b. $v_D = 1{,}33\,\frac{m}{s}$; $a_D = 16{,}16\,\frac{m}{s^2}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

6. Sabiendo que en el instante representado la varilla articulada en *B*, gira con una velocidad angular constante ω_b = 6 rad/s en sentido anti horario, hallar la velocidad y aceleración angular de la varilla articulada en *A*.



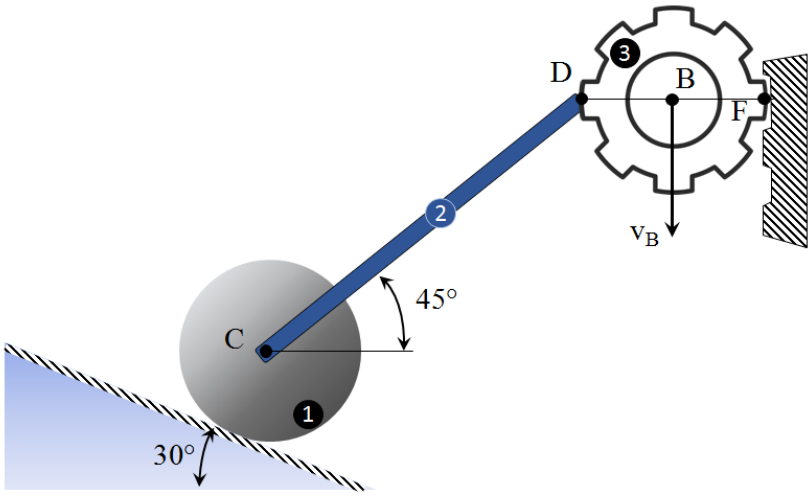
Resultado: $\omega_a = 1{,}5\,\frac{rad}{s}$; $\alpha_a = 7{,}79\,\frac{rad}{s^2}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

7. En la figura mostrada, el disco 1 se apoya sin deslizar en un plano inclinado y está articulado a la barra *CD* (2) en su centro. Por otro lado, la rueda dentada 3 rueda sobre una cremallera vertical (fija) y está articulada a la barra en el punto *C*. Calcular:

a) Velocidad del punto *D*.
b) Velocidad angular del disco (1), de la barra CD (2) y velocidad de punto *C*.
c) Aceleración angular del disco (1).

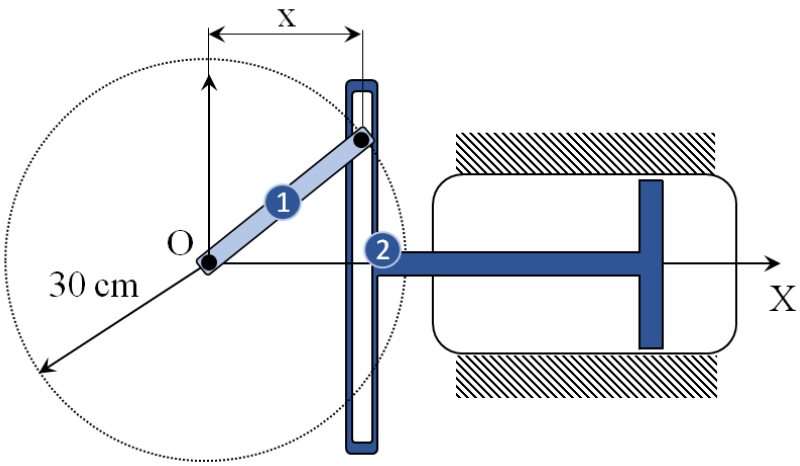
Datos: $R_1 = 0{,}3\ m$; $R_3 = 0{,}2\ m$; $CD = 5\ m$; $v_B = 0{,}2\,\frac{m}{s}\,(constante)$



Resultado: a. $v_D = 0{,}4\,\frac{m}{s}$; b. $\omega_1 = 3{,}64\,\frac{rad}{s}$; $\omega_2 = 0{,}267\,\frac{rad}{s}$; $v_C = 1{,}093\,\frac{m}{s}$; c. $\alpha_1 = 6{,}44\,\frac{rad}{s^2}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

8. El mecanismo que se observa en la figura se emplea para comprimir aire. Si la pieza giratoria de 30 cm de longitud gira a una velocidad angular constante de 15 rpm, determinar cuándo se da la velocidad máxima del émbolo y su valor en ese instante. Se recomienda tomar como origen temporal la posición con $x = 0$.

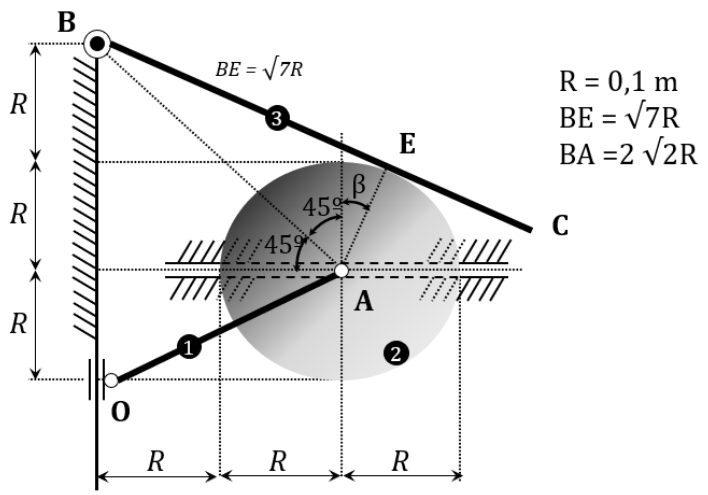


Resultado: $t = 2s$; $v_{emb} = 471\frac{mm}{s}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

9. En el sistema de la figura, la barra *OA* (1) gira con velocidad angular $\omega_1 = 10$ rad/s en sentido antihorario y está articulada a una deslizadera vertical (punto *O*) y al disco (2) de radio *R*. El punto *A* puede moverse a lo largo de una ranura horizontal. La barra *BC* (3) está apoyada sobre el disco (2) existiendo rodadura en el punto de contacto *E*. Calcular:

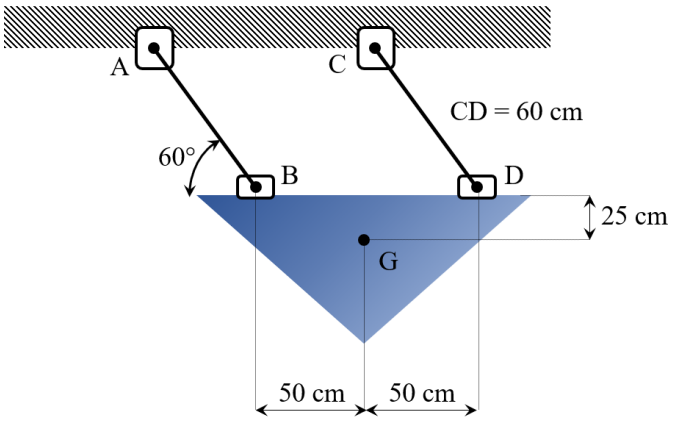
a) Velocidades de los puntos *O* y A.
b) Velocidades angulares del disco y de la barra *BC*.
c) Velocidad del centro A del disco con respecto a la barra *BC*. Dibujar dirección y sentido del vector.



Resultado: a. $\overrightarrow{v_O} = -2\vec{j}$; $\overrightarrow{v_A} = -1\vec{\imath}$; b. $\overrightarrow{\omega_2} = -9{,}12\vec{k}$; $\overrightarrow{\omega_3} = -1{,}56\vec{k}$; c. $\overrightarrow{v_{Ar/BC}} = -0{,}688\vec{\imath} + 0{,}312\vec{j}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

10. En el sistema de la figura las barras *AB* y *CD* tienen la misma longitud y sostienen una placa triangular a través de las articulaciones *B* y *D*. Sabiendo que la barra *CD* tiene en este instante una velocidad angular ω_{CD} = 4 rad/s y una aceleración angular α_{CD} = 2 rad/s^2 calcule la velocidad angular y la aceleración angular de la placa.

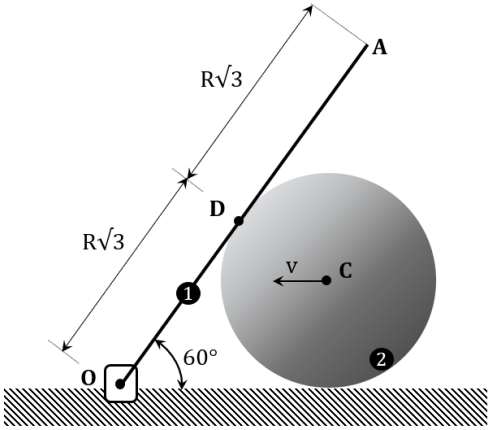


Resultado: $\overrightarrow{\omega_t} = 0$; $\overrightarrow{\alpha_t} = 0$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

11. En el sistema de la figura, el centro *C* del disco de radio *R* se mueve con velocidad *v* constante. En el sistema representado, el CIR del disco se encuentra en la posición del punto *A*, cumpliéndose que $\omega_1 = v/(2R)$ y $\omega_2 = -v/(2R)$. Calcular para ese instante:

a) Velocidad relativa de los puntos *C* y *D* del disco respecto a la barra.
b) Aceleración relativa del punto *D* del disco respecto a la barra.
c) Aceleración angular de la barra (1).
d) Aceleración angular del disco (2).

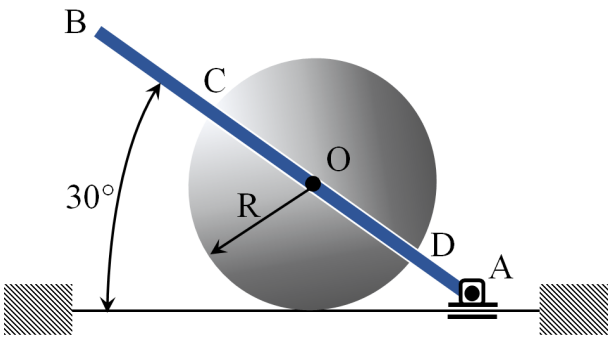


Resultado: a. $\overrightarrow{v_{Cr/OA}} = -\frac{v}{2}\vec{\imath} - \frac{\sqrt{3}v}{2}\vec{\jmath}$, $\overrightarrow{v_{Dr/OA}} = 0$; b. $\overrightarrow{a_{Dr/OA}} = \frac{v^2}{2R}\left(\sqrt{3}\vec{\imath} - \vec{\jmath}\right)$; c. $\overrightarrow{\alpha_{OA}} = \frac{\sqrt{3}v^2}{4R^2}\vec{k}$; d. $\overrightarrow{\alpha_d} = \frac{\sqrt{3}v^2}{4R^2}\vec{k}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

12. Una barra *AB* pasa permanentemente por 2 puntos *C* y *D*, diametralmente opuestos de una circunferencia de radio *R*, y su extremo *A* recorre una línea recta horizontal. El disco rueda sin deslizar sobre la recta con velocidad angular conocida saliente ω al plano y una aceleración angular con el mismo sentido $2\sqrt{3}\omega^2$. En el instante mostrado en la figura, calcular:

a) Velocidad del punto *A*.
b) Aceleración del punto *A*.

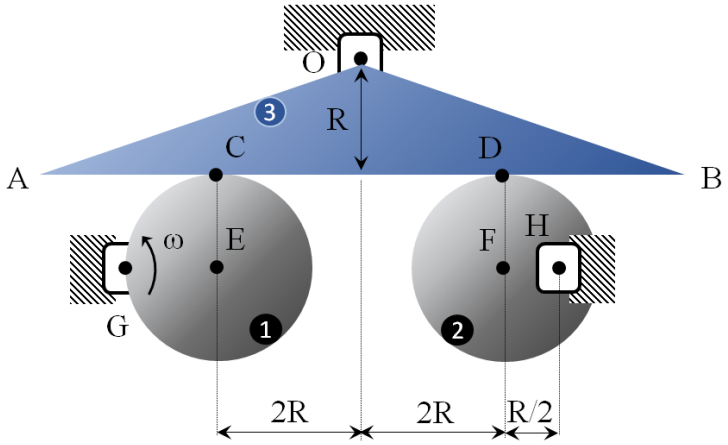


Resultado: a. $\overrightarrow{v_A} = 3\omega R\vec{\imath}$; b. $\overrightarrow{a_A} = 14\sqrt{3}\omega^2 R\vec{\imath}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

13. El mecanismo de la figura consta de un disco (1) de centro *E* y radio *R* que gira alrededor del punto fijo *G* con velocidad angular constante ω en sentido antihorario. Otro disco 2 igual gira alrededor del punto fijo *H*. Finalmente una chapa *OAB* (3) gira alrededor de otro punto fijo *O* siempre en contacto con ambos discos. Calcular:

a) Velocidad angular del disco (2).
b) Velocidad de deslizamiento en el contacto entre disco (2) y chapa (3).
c) Aceleración angular del disco (2).

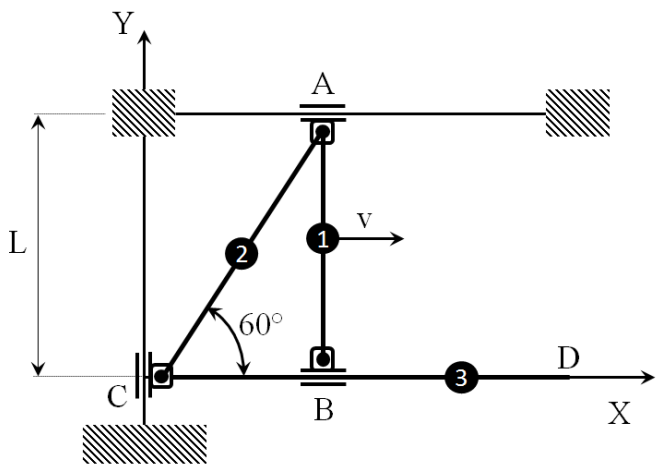


Resultado: a. $\overrightarrow{\omega_2} = 2\omega\vec{k}$; b. $\overrightarrow{v_d} = -\frac{3}{2}\omega R\vec{\imath}$ c. $\overrightarrow{\alpha_2} = 2\omega^2\vec{k}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

14. La barra vertical *AB* de longitud *L* se traslada con velocidad v constante hacia la derecha. Está articulada en sus extremos a 2 deslizaderas. La deslizadera en *A* se mueve por la horizontal y la deslizadera en *B* se mueve sobre la barra *CD* que está articulada en *C* a una deslizadera vertical. Calcular:

a) Velocidad angular de la barra *CD* (3).
b) Aceleración angular de la barra *CD* (3).

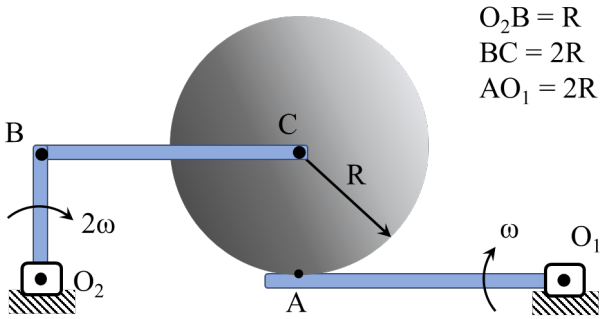


Resultado: a. $\overrightarrow{\omega_3} = -\frac{v}{L}\vec{k}$; b. $\overrightarrow{\alpha_3} = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)\frac{v^2}{L^2}\vec{k}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

15. Una barra rígida O_1A gira alrededor del punto fijo O_1 con una velocidad angular ω constante y con sentido horario. Sobre esta barra contacta sin deslizamiento un disco de radio R. Este disco articula en su centro C con la barra rígida BC, de longitud $2R$, que a su vez articula en B con la barra O_2B, con punto fijo en O_2, de longitud R, y con velocidad angular 2ω constante y con sentido horario. En el instante representado, las barras O_1A y BC pasan por la horizontal, y la barra O_2B pasa por la vertical. Para este instante, calcular:

a) Velocidad angular del disco y de la barra BC.
b) Centro instantáneo de rotación del disco y de la barra BC.
c) Aceleración angular del disco y de la barra BC.

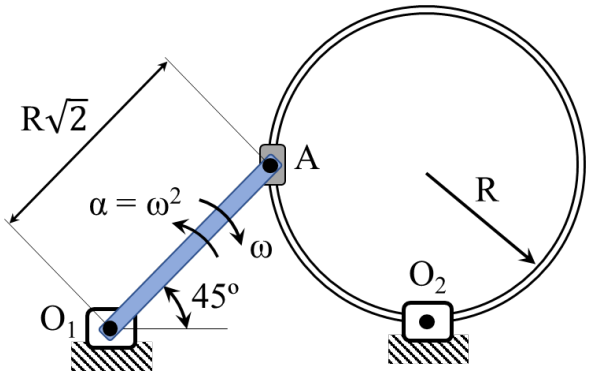


Resultado: a. $\overrightarrow{\omega_d} = -2\omega\vec{k}$; $\overrightarrow{\omega_{BC}} = \omega\vec{k}$; c. $\overrightarrow{\alpha_d} = 4\omega^2\vec{k}$; $\overrightarrow{\alpha_{BC}} = 0{,}5\omega^2\vec{k}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

16. Una barra rígida O_1A, de longitud $R\sqrt{2}$, gira alrededor del punto fijo O_1 con una velocidad angular ω de sentido horario, y con una aceleración angular $\alpha = \omega^2$ de sentido antihorario. El extremo de esta barra articula con una corredera A que discurre por el contorno de un aro rígido de radio R, que puede girar alrededor del punto fijo O_2. Los puntos fijos O_1 y O_2 se encuentran sobre la misma horizontal y en el instante considerado la barra O_1A forma con la horizontal un ángulo de 45º, y el punto A y el centro del aro están alineados en la misma horizontal, tal y como se muestra en la figura. Para este instante, calcular:

a) Velocidad angular del aro.
b) Aceleración angular del aro.



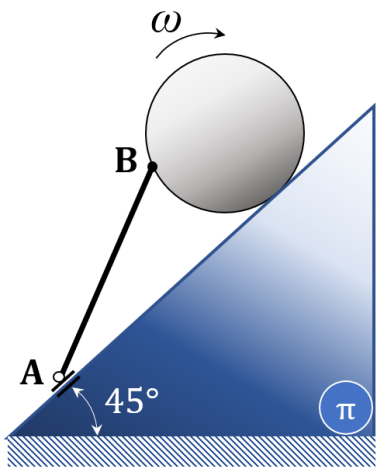
Resultado: a. $\overrightarrow{\omega_a} = -\omega\vec{k}$; b. $\overrightarrow{\alpha_a} = 3\omega^2\vec{k}$.

8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO PLANO

17. Un disco de radio R asciende con velocidad angular constante ω por un plano inclinado π (fijo) que forma 45° con la horizontal. No hay deslizamiento entre plano y disco. En el punto B del disco, está articulada una barra de longitud $2R\sqrt{2}$ cuyo otro extremo recorre el plano mediante una deslizadera en el punto A. En el instante en que la barra AB forma 45° con el plano π, calcular:

a) Velocidad angular de la barra AB.
b) Velocidad de la deslizadera en A.
c) Aceleración angular de la barra AB.
d) Aceleración de la deslizadera en A.
e) Polo de aceleraciones de AB.

NOTA: la posición de la figura no se corresponde con la pedida en el enunciado.



Resultado: a. $\overrightarrow{\omega_{AB}} = 0$; b. $\overrightarrow{v_A} = 2\omega R\vec{\imath}$; c. $\overrightarrow{\alpha_{AB}} = -\frac{\omega^2}{2}\vec{k}$; d. $\overrightarrow{a_A} = -\omega^2 \mathrm{R}\,\vec{\imath}$; e. $x_C = x_A\,; y_C = y_A + 2R$.